Taller 16 abril
Soluciones

1. Mezcla de fertilizantes

a) Variables de desicion.

x_1 = toneladas fertilizante f_1 producidas por semana

x_2 = toneladas fertilizante f_2 producidas por semana

b) Funcion Objetivo

$$\max Z = 180x_1 + 220x_2$$

c) Restricciones

Compuesto A : $3x_1 + 4x_2 \leq 120$

Compuesto B : $2x + x_2 \leq 80$

Compuesto C : $5x_1 + 3x_2 \leq 150$

No negatividad : $x_1, x_2 \geq 0$

d) Clasificacion:

lineal : funcion Objetivo, Restricciones

Continuo : x_1, x_2.

2. Produccion semanal de la fabrica

a.) Variables

- Dependientes: S_n (Sillas) y M_n (Mesas) dependen del tiempo

- Independientes: n (numero de la semana, entero)

b) Clasificacion

Lineal: S_n y M_n

Discreto: n.

c) Calculo Semana 1 y 2

Semana 1 - $S_0 = 200$, $M_0 = 80$

$S_1 = 0.6(200) + 0.2(80) + 40 = 176$

$M_2 = 0.1(200) + 0.5(80) + 20 = 80$

Semana 2

$S_2 = 0.6(176) + 0.2(80) + 40 = 161.6$

$M_2 = 0.1(176) + 0.5(80) + 20 = 77.6$

d) Sistema de Equilibrio

- $S_{n+1} = S_n = S^*$
- $M_{n+1} = M_n = M^*$

$$S^* = 0.6S^* + 0.2M^* + 40$$
$$M^* = 0.1S^* + 0.5M^* + 20$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0.4S^* - 0.2M^* = 40 \\ -0.1S^* + 0.5M^* = 20 \end{cases}$$

3) Epidemia Ciudad

$$\frac{dI}{dt} = \beta(10000 - I)I - \gamma I$$

a) Variables y Parametros

- Variable dependiente
  - $I(t)$ (Infectados)
  - $S(t) = 10\,000 - I(t)$ queda determinada
- Variable Independiente
  - t (Tiempo en dias)
- Parametros

$\beta = 0.00003$ $\quad N = 10\,000$

$\gamma = 0.1$

b) Porque no es lineal?

Al expandir el termino de contagio:

$$\beta(10000 - I)I = 10\,000\beta I \underbrace{- \beta I^2}_{\text{lineal} \neq \text{Cuadratico}}$$

c) Condicion Inicial

$$I(0) = 50$$

d) Puntos de equilibrio

$$\frac{dI}{dt} = 0$$

$$\beta(10\,000 - I)I - \gamma I = 0$$

$$I[\beta(10000 - I) - \gamma] = 0$$

de ahi:

- $I_1^* = 0$
- $\beta(10\,000 - I) = \gamma \Rightarrow I_2^* = 10\,000 - \frac{\gamma}{\beta}$

$$= 10\,000 - \frac{0.1}{0.00003} = 6\,666.67$$

e) Interpretacion

$I_1^* = 0$: Nadie esta infectado

$I_2^* \approx 6666.67$: se estabiliza - los nuevos contagiados compensan a los recuperados

4. Modelo logistico de pesca

$$P_{n+1} = P_n + r P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H$$

con $r = 0.4$, $K = 1000$, $H = 30$, $P_0 = 400$.

a) Variables y parametros

- Variables dependientes

P_n (poblacion de peces)

- Variabes Independientes

n (año, entero)

- Paramentros

r (taza de crecimiento), K (capacidad maxima), H (cuota de pesca)

b) porque no lineal y discreto?

No lineal: al expandir

$$r P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) = r P_n - \frac{r}{K} \cdot \underbrace{P_n^2}_{\text{elemento cuadratico}}$$

Discreto: n es entera (años), la poblacion se actualiza paso a paso.

c) Calculo P_1 y P_2:

$$P_1 = 400 + 0.4(400)\left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80 = 416$$

$$P_2 = 416 + 0.4(416)\left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80 \approx 433{,}18$$

d) Punto de equilibrio

$$P_{n+1} = P_n = P$$

$$P = P + rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - H \Rightarrow rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) = H$$

Sustituyendo valores

$$0.4P - \frac{0.4}{1000}P^2 = 80 \Rightarrow P^2 - 1000P + 200000 = 0$$

Por formula cuadratica.

$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{1000\,000 - 800\,000}}{2}$$

$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{200\,000}}{2}$$

$$P_1 = \frac{1000 + \sqrt{200\,000}}{2} \qquad P_2 = \frac{1000 - \sqrt{200\,000}}{2}$$

$$P_1 \approx 276.39 \qquad P_2 \approx 723{,}61$$

e) Interpretacion fisica

$P_2 \approx 723{,}61$: estable - el crecimiento natural compensa exactamente la pesca.

$P_1 \approx 276.39$: - punto critico - si P_0 es menor entonces la pesca supera el crecimiento natural, causa extincion.

si P_0 es mayor converge hacia una estabilidad